

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento, configuração, integração de Inteligência Artificial (LLM/RAG), disponibilização de licenças e consultoria continuada por 12 (doze) meses para a plataforma de atendimento automatizado via WhatsApp do CAU/SC.

2. SUPORTE LEGAL

2.1. Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

2.2. Portaria Normativa CAU/BR nº 115, de 20 de março de 2023.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. O CAU/SC visa otimizar o atendimento ao arquiteto e urbanista, reduzindo a carga de trabalho dos 6 (seis) atendentes em dúvidas repetitivas de legislação e normativas. A automação permitirá triagem inteligente, respostas baseadas estritamente no repositório oficial do conselho e transbordo humano fluído apenas para casos complexos.

3.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026.

OE5	Prover infraestrutura de TI apropriada e necessária às atividades finalísticas do CAU/SC
OE7	Aprimorar o uso de gestão de mudanças
OE9	Desenvolver a capacidade e oportunidade de inovação tecnológica
OE11	Garantir a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado pela TI

3.3. Por tratar de oferta de serviços públicos digitais, o objeto da contratação será integrado à Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualizações, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratada deverá fornecer (entrega de código editável) e configurar:

4.1.1. Motor de Integração (n8n): Instalação e configuração na VM em nuvem do CAU/SC (Self-hosted).

4.1.1.1. O motor de integração sugerido, n8n, é opcional, não excludente, isto é, a plataforma pode ser criada e baseada em outras plataformas.

4.1.2. Conectividade WhatsApp: Integração com a API Oficial da Meta (Cloud API ou via BSP credenciada).

4.1.3. Inteligência Artificial & RAG: * Criação de Banco de Dados Vetorial (ex: Pinecone, Qdrant, PostgreSQL com pgvector).

4.1.3.1. Leitura, quebra (chunking) e ingestão do repositório de Leis, Resoluções e Deliberações do CAU.

4.1.3.2. Configuração de Prompt Engineering restritivo (A IA só responde se houver no documento, caso contrário, transfere para o humano).

4.1.4. Módulo de Atendimento Humano (Transbordo): Configuração de ferramenta de chat multiatendente (ex: Chatwoot ou similar open-source integrada ao n8n) para os 6 atendentes.

4.1.5. Gestão de Licenças: A contratada englobará no custo as licenças de LLM (OpenAI, Anthropic ou similar) e APIs necessárias durante o contrato.

4.1.6. Respeitando os direitos autorais do fornecedor, deverá estar expresso que os prompts restritivos, banco de dados Vetorial e demais dados fornecidos ao fornecedor durante a instalação são de propriedade do CAU/SC;

4.2. Da Consultoria e Suporte (12 meses)

4.2.1. Garantia de disponibilidade da plataforma de 99,5% (SLA).

4.2.2. Suporte técnico corretivo e evolutivo ilimitado dentro do escopo do n8n e fluxos de IA.

4.2.3. Retreinamento da IA (ingestão de novas deliberações e resoluções) sob demanda do CAU/SC.

4.3. Requisitos de Capacitação

4.3.1. Será necessário treinamento à equipe que atuará com a solução. O treinamento deverá ser de no mínimo 10 horas de duração.

4.4. Requisitos Legais

4.4.1. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133/2021, à Instrução

Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2001, Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, e a outras legislações aplicáveis;

4.5. Requisitos de Manutenção

4.5.1. Devido às características da solução, há necessidade de realização de manutenções (corretivas/preventivas/adaptativa/evolutiva) pela Contratada, visando à manutenção da disponibilidade da solução e ao aperfeiçoamento de suas funcionalidades;

4.6. Requisitos Temporais

4.6.1. Os serviços devem ser prestados de forma continuada, isto é, atendimento virtual 7 por 7, com indicação de horário de atendimento humano no caso de transbordo.

4.7. Requisitos de Segurança e Privacidade

4.7.1. A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação do Contratante.

4.8. Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.8.1. Os serviços deverão ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnológica estabelecidas pela área técnica do Contratante.

4.8.1.1. Arquitetura Técnica Sugerida

Entrada: Arquiteto manda mensagem no WhatsApp.

4.8.1.1.1. n8n: Recebe o Webhook da Meta.

4.8.1.1.2. IA (Embeddings): Converte a dúvida do usuário em vetor.

4.8.1.1.3. Banco Vetorial: Busca as resoluções do CAU/SC mais parecidas com a dúvida.

4.8.1.1.4. LLM (OpenAI/Claude): Lê a dúvida + a resolução achada e gera a resposta em português humano.

4.8.1.1.5. Filtro de Transbordo: Se a IA der uma pontuação de certeza baixa, o n8n desvia o chat para o painel dos 6 atendentes.

4.9. Requisitos de Garantia e Manutenção

4.9.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e suas atualizações.

4.10. Requisitos de Experiência Profissional

4.10.1. Os serviços de deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questão, bem como com todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços;

4.11. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.11.1. A execução dos serviços está condicionada ao recebimento pelo Contratado do contrato emitido pela Contratante.

4.11.2. O Contrato indicará o serviço, a quantidade e a localidade na qual os deverão ser prestados.

4.11.3. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências da seguinte forma: com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletrônica e 8 horas por dia e 5 dias por semana por via telefônica.

4.11.4. A execução do serviço deve ser acompanhada pelo Contratado, que dará ciência de eventuais acontecimentos à Contratante.

4.12. Sustentabilidade

4.12.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.12.1.1. Dimensão Ambiental (Eficiência Energética e Recursos): Como o n8n e os modelos de IA (LLMs) consomem muito processamento computacional, o foco aqui é a Eficiência Energética da Nuvem (Green IT):

4.12.1.1.1. Uso de Data Centers Verdes: Exigir que a empresa contratada utilize provedores de nuvem (Cloud Providers) que comprovem o uso de energia renovável em seus Data Centers ou que possuam certificados de neutralidade de carbono (Ex: ISO 14064 ou relatórios públicos de sustentabilidade).

4.12.1.1.2. Otimização de Código e Recursos (Green Coding): Estabelecer no TR que a arquitetura dos fluxos no n8n deve ser otimizada para evitar requisições desnecessárias à API e processamento em loop infinito, reduzindo o consumo de energia da VM computacional.

4.12.1.1.3. Racionalização das Chamadas de IA: Utilizar técnicas de cache para perguntas frequentes. Se o usuário "A" e o usuário "B" fizerem a mesma pergunta, o n8n não deve gastar processamento chamando a LLM de novo; ele deve ler do banco vetorial, poupando energia e custos.

4.12.1.2. Dimensão Tecnológica e Econômica (Longevidade e Lock-in): O Guia orienta o uso de padrões que garantam que o dinheiro público seja bem investido a longo prazo:

4.12.1.2.1. Interoperabilidade e Padrões Abertos: Exigir que a solução não gere dependência tecnológica (vendedor lock-in). Como o n8n é baseado em código aberto (fair-code) e APIs abertas, o CAU/SC deve reter a propriedade intelectual dos fluxos/prompts criados. Se o contrato acabar, outra empresa deve conseguir assumir os nós do n8n sem retrabalho.

4.12.1.2.2. Independência de LLM (Modularidade): O fluxo no n8n deve ser construído de forma que, se no futuro o CAU/SC quiser trocar a OpenAI pela Anthropic (ou por um modelo Open Source local como o Llama 3), a troca seja modular, sem reconstruir a plataforma do zero.

4.12.1.3. Dimensão Social e Trabalhista (Direitos e Inclusão): Esta é uma exigência forte do Guia e dos Acórdãos do TCU para a habilitação de empresas prestadoras de serviço:

4.12.1.3.1. Respeito aos Direitos Trabalhistas e Teletrabalho: Comprovação de regularidade trabalhista e garantia de que os programadores e consultores da empresa trabalhem em condições ergonômicas e jornadas legais (especialmente em

regime Home Office/Teletrabalho).

4.12.1.3.2. Acessibilidade no Atendimento (Transbordo): Exigir que a interface de atendimento humano que os 6 servidores do CAU/SC vão usar (o chat de transbordo) obedeça às regras de acessibilidade na web (como o eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), permitindo que servidores com deficiência visual ou motora operem o sistema.

4.13. Garantia da Contratação

4.13.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos [artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#), pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E SOLUÇÕES EXISTENTES

5.1. A contratação prevê o acesso de 10 usuários internos para atendimento humano e o atendimento virtual simultâneo de pelo menos 100 usuários externos

5.2. Levantamento de soluções

5.2.1. Contratação de Consultoria para implantação de Plataforma já existente no CAU/DF, disponibilizada por parcerias ente os CAU/UF

5.2.2. Contratação de Consultoria e Produção de Plataforma própria, com customização e definições estratégicas próprias, sendo um "produto" adquirido, ficando a penas as licenças de IA como serviço contratado por licença;

5.2.3. Contratação de Software com licença mensal (SaaS).

6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

6.1. Considerando as soluções listadas no item 5.2 deste estudo, foram observadas as seguintes características:

Critério	Opção 1: Plataforma existente (outro CAU)	Opção 2: Plataforma nova (empresa)	Opção 3: Plataforma como SaaS
Custo inicial	Baixo (R\$ 800 de consultoria inicial) + custo de consultoria para implantação após a análise.	Alto (~R\$ 9.000)	Alto: (~R\$ 36.000)
Custo total (incerteza)	Alto risco de aumento (customizações imprevisíveis)	Mais previsível (escopo definido em contrato)	Alto risco de aumento (customizações imprevisíveis)
Tempo de implantação	Pode ser rápido (já existe), mas depende da qualidade do código	Moderado (depende do cronograma da empresa)	Muito rápido (Plataformas prontas para configuração)
Qualidade do código	Incerta (desenvolvimento “caseiro”)	Tendência a ser mais padronizada/profissional	Alta (Produto de mercado com atualizações constantes)
Manutenção futura	Pode ser difícil (dependência de quem criou/adaptou)	Geralmente inclui suporte ou possibilidade de contrato	Inclusa (Responsabilidade do fornecedor)
Escalabilidade	Limitada (não sabemos se foi pensada para crescer)	Melhor planejada para expansão	Altíssima (Infraestrutura em nuvem preparada para grandes volumes)
Customização	Flexível, mas pode gerar retrabalho ou limitações técnicas	Customização planejada e estruturada	Limitada às APIs e ferramentas da plataforma (sem acesso ao código-fonte)
Risco técnico	Alto (código legado, possíveis falhas, falta de documentação)	Médio/baixo (dependendo da empresa contratada)	Baixo (Plataformas consolidadas com alta disponibilidade)
Documentação	Provavelmente limitada ou inexistente	Deve existir (ou pode ser exigida)	Excelente (Padrão de mercado para desenvolvedores)
Integração com sistemas internos	Pode ser complexa e imprevisível	Pode ser prevista desde o início	Facilitada via APIs modernas (Webhooks, REST)
Dependência de terceiros	Alta dependência do conhecimento específico do sistema	Dependência contratual da empresa (mais formal)	Dependência contratual da empresa (mais formal)
Suporte técnico	Incerto ou informal	Formalizado (SLA, contrato, etc.)	Profissional (SLA garantido em contrato)
Segurança	Incerta (ponto crítico)	Mais controlada (se empresa seguir boas práticas)	Alta (Conformidade com LGPD e certificações internacionais)
Aderência às necessidades do CAU/SC	Pode exigir muitas adaptações	Desenvolvido sob medida desde o início	Pode exigir muitas adaptações
Transparência do investimento	Baixa (custo final desconhecido)	Alta (valor e escopo definidos)	Média (custo a longo prazo desconhecido)

6.2. Análise Comparativa

Análise Comparativa de Plataformas de Atendimento WhatsApp							
Critério	Peso (1-5)	Opção 1 Nota (1-5)	Opção 2 Nota (1-5)	Opção 3 Nota (1-5)	Opção 1 Pontuação	Opção 2 Pontuação	Opção 3 Pontuação
Custo inicial	2	5	2	3	10	4	6
Previsibilidade de custo	5	2	5	3	10	25	15
Tempo de implantação	3	3	3	5	9	9	15
Qualidade técnica	5	2	5	5	10	25	25
Manutenção futura	5	2	5	5	10	25	25
Escalabilidade	4	2	4	5	8	16	20

Customização	4	3	5	3	12	20	12
Risco técnico	5	2	4	4	10	20	20
Documentação	4	1	5	4	4	20	16
Integração	4	2	4	2	8	16	8
Dependência de terceiros	3	2	3	2	6	9	6
Suporte técnico	5	1	5	4	5	25	20
Segurança	5	2	5	4	10	25	20
Aderência às necessidades	5	3	5	2	15	25	10
Transparência do investimento	5	2	5	2	10	25	10
			TOTAL		137	289	228

6.3. Tendo sido levantado preços para serviços similares e considerando a planilha acima de avaliação das opções, opta-se por contratar empresa que forneça a solução, sem assinatura mensal de licenciamento, mas apenas de suporte de custo de instalação e startup.

7. ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

7.1. A estimativa de preços foi realizada utilizando-se a plataforma do PNCP, onde obtivemos êxito na busca por contratos equivalentes à demanda, além de orçamentos de fornecedores reconhecidos no mercado, com um valor global para ;

7.2. Pesquisa de preços:

Pesquisa de preços					
Órgão	data	prazo	valor	Valor unit	Valor para 12 meses
CREA - GO	20/10/2025	12	R\$ 45.800,00	R\$ 3.816,67	R\$ 45.800,00
CRC - PB	06/11/2025	12	R\$ 29.500,00	R\$ 2.458,33	R\$ 29.500,00
CRQ - 5R	20/08/2025	12	R\$ 44.143,84	R\$ 3.678,65	R\$ 44.143,84
UFVJM	12/01/2026	12	R\$ 57.499,49	R\$ 4.791,62	R\$ 57.499,49
CORE-MT	02/01/2026	6	R\$ 10.410,00	R\$ 1.735,00	R\$ 20.820,00
PROSEED	12/03/2026	12	R\$ 28.988,76	R\$ 2.415,73	R\$ 28.988,76
				R\$ 3.440,62	R\$ 41.287,42

8. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de software para o fornecimento, implantação, configuração e suporte de uma Plataforma de Atendimento Automatizado (Chatbot), baseada na API Oficial do WhatsApp (Business Platform), com foco na triagem de demandas, automação de processos e integração com sistemas legados do CAU/SC.

8.2. Requisitos Funcionais Detalhados

8.2.1. Triagem e Automação (Flow)

8.2.2. Menu Inteligente: Criação de árvore de decisão dinâmica para direcionar o usuário (Arquitetos, Empresas e Sociedade).

8.2.3. Transbordo Humano: Capacidade de transferir o atendimento do robô para um operador humano (multi-atendente) caso a automação não resolva a demanda.

8.2.4. Processamento de Linguagem Natural (opcional): Capacidade de interpretar intenções simples de texto livre, além de menus numéricos.

8.3. Gestão e Relatórios

8.3.1. Dashboard em Tempo Real: Visualização de atendimentos ativos, tempo médio de espera e taxa de retenção do bot.

8.3.2. Histórico de Conversas: Armazenamento integral dos diálogos para fins de auditoria e consulta.

8.3.3. Exportação de Dados: Geração de relatórios em formatos abertos (CSV/PDF) para análise de gestão.

9. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS DA CONTRATAÇÃO

9.1. Benefícios diretos

9.1.1. Prover o órgão de um sistema integrado de atendimento, tanto do departamento técnico quanto de outros setores, mantendo um registro automático de atendimentos, possibilitando métricas e registros seguros de dados de usuários que procuram atendimento;

9.1.2. Disponibilidade 24/7: O atendimento não fica restrito ao horário comercial. Consultas de débitos, emissão de boletos ou status de protocolos podem ser feitos em feriados ou madrugadas.

9.1.3. Redução da Carga de Trabalho Humano: Automação de tarefas repetitivas (Ex: "Como faço meu registro?", "Esqueci minha senha"). Isso libera os funcionários para focar em análises técnicas complexas e fiscalização.

9.1.4. Escalabilidade Imediata: O sistema pode atender 10 ou 1.000 pessoas simultaneamente com o mesmo custo e velocidade, algo impossível no atendimento telefônico ou presencial.

9.1.5. Padronização das Respostas: Elimina o risco de informações divergentes dadas por diferentes atendentes. O robô segue estritamente a norma e o rito processual configurado.

9.1.6. Coleta de Dados e BI (Business Intelligence): Geração automática de relatórios sobre quais são as maiores dúvidas dos profissionais, permitindo ao CAU/SC agir na causa raiz (ex: melhorar um tutorial no site que ninguém entende).

9.1.7. Economia de Telefonia: Redução gradual dos custos com chamadas 0800 ou linhas fixas, já que o WhatsApp utiliza tráfego de dados de baixo custo.

9.2. Benefícios Indiretos (Estratégicos e Relacionais)

9.2.1. Modernização da Imagem Institucional: Posiciona o conselho como uma entidade digitalmente madura, ágil e conectada às tecnologias atuais, aumentando a satisfação do profissional.

9.2.2. Redução da Fricção no Relacionamento: O WhatsApp é o canal onde o profissional já está. Ao evitar que ele precise abrir um e-mail ou navegar em portais complexos, o CAU reduz a "barreira de contato".

9.2.3. Melhoria no Clima Organizacional: Ao remover o atendimento de "massa" e estressante de dúvidas básicas, a equipe interna sofre menos desgaste e pode realizar um trabalho mais intelectual e menos mecânico.

9.2.4. Agilidade na Regularização: Facilitar o acesso a boletos e certidões via chat reduz a inadimplência e acelera a regularização de RRTs e registros de empresas, impactando indiretamente na arrecadação.

9.2.5. Segurança Jurídica: Todo o histórico de interação fica gravado e pode ser auditado, servindo como comprovação de que a orientação correta foi prestada ao profissional em determinada data.

10. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

10.1. Não há providências para adequação do ambiente, tendo em vista que já se utiliza o atendimento via whatsapp, por vários usuários, com registros de atendimento, só que de forma manual.

11. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

11.1. Esta coordenação entende como viável esta contratação, pois apresenta viabilidade econômica ao reduzir o Custo Unitário de Atendimento. Enquanto o atendimento humano consome horas-homem de servidores técnicos para dúvidas repetitivas, a automação dilui esse custo em escala infinita.

11.2. Traz: Economicidade, Otimização de Recursos Públicos, Redução de Gastos Operacionais, Retorno sobre o Investimento (ROI).

11.3. A solução é tecnicamente viável pois utiliza APIs REST modernas, permitindo a integração direta com os bancos de dados de profissionais e empresas. Isso garante a interoperabilidade entre o novo canal de atendimento e os sistemas legados da autarquia;

Fernando Volkmer

Coordenador de Tecnologia e Sistemas de Informação



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE OLIVEIRA VOLKMER**, **Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação**, em 09/06/2026, às 10:19 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **9F88A666** e informando o identificador **1021845**.